**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования**
**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана**
**(национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления
КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

# КУРСОВАЯ РАБОТА

## *НА ТЕМУ:*

## *Разработка программного комплекса моделирования оформления театральной сцены*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Студент | ИУ7-55Б | | А. А. Понарин |
| | (группа) | (подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Руководитель курсовой работы | | | |
| | | (подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Консультант | | | |
| | | (подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

*2026 г.*

# СОДЕРЖАНИЕ

**ВВЕДЕНИЕ** **4**

**1 Аналитическая часть** **6**

1.1 Предметная область и границы моделирования . . . . . 6

1.2 Выбор геометрического представления . . . . . 7

1.2.1 Состав геометрических данных . . . . . 7

1.2.2 Способ описания поверхности . . . . . 8

1.2.3 Способ хранения сетки . . . . . 9

1.2.4 Получение и размещение моделей . . . . . 9

1.3 Выбор моделей источников света и наблюдателя . . . . . 11

1.4 Выбор моделей взаимодействия света с поверхностью . . . . . 12

1.4.1 Матовые и глянцевые покрытия . . . . . 12

1.4.2 Вычисление цвета и нормали . . . . . 13

1.4.3 Условная прозрачность поверхностей . . . . . 14

1.4.4 Назначение свойств поверхности . . . . . 14

1.5 Выбор способа построения изображения . . . . . 15

1.5.1 Растеризация с буфером глубины . . . . . 15

1.5.2 Определение видимости лучами . . . . . 15

1.5.3 Принятое решение . . . . . 16

1.6 Выбор способа построения теней . . . . . 16

1.7 Выбор способа ускорения поиска пересечений . . . . . 17

1.8 Постановка задачи и итог выбора . . . . . 18

**2 Конструкторская часть** **20**

**3 Технологическая часть** **21**

**4 Исследовательская часть** **22**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ** **23**

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ** **24**

**ПРИЛОЖЕНИЕ А** **26**

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы обусловлена необходимостью предварительной оценки сценического оформления при подготовке театральных постановок. В процессе проектирования художникам-постановщикам и сценографам требуется оценивать размеры и взаимное расположение декорационных элементов, а также согласовывать сценическое оформление с размещением осветительного оборудования [1]. Применение средств трёхмерной визуализации позволяет выполнять предварительную проверку проектных решений в виртуальной среде, вносить изменения в оформление сцены и оценивать результаты настройки освещения до физического монтажа декораций и оборудования [2]. Практический опыт применения таких средств при подготовке театральных постановок показывает возможность сокращения времени настройки сценического освещения и выявления необходимых изменений до установки оборудования [3]. Таким образом, разработка программного комплекса моделирования оформления театральной сцены актуальна как средство предварительной визуальной оценки декораций и освещения, позволяющее уменьшить необходимость внесения изменений на поздних этапах подготовки постановки.

Целью проекта является разработка программного комплекса моделирования оформления театральной сцены, позволяющего создавать и редактировать трёхмерные композиции из декорационных элементов, настраивать параметры освещения и визуализировать сцену с изменением материалов поверхностей и построением теней. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

— провести анализ предметной области и существующих методов компьютерной графики для моделирования трёхмерных сцен;
— выбрать модели представления объектов, алгоритмы удаления невидимых поверхностей, закраски, освещения и построения теней;
— спроектировать структуру программного комплекса и интерфейс пользователя;
— выбрать средства реализации (язык, библиотеки, среду разработки);

— разработать программное обеспечение, реализующее выбранные алгоритмы и структуры данных;
— провести экспериментальное исследование временных характеристик разработанного комплекса.

# 1 Аналитическая часть

В разделе определяются состав моделируемой сцены и необходимые для её изображения данные. Выбор геометрического представления, способов определения видимости, расчёта отражённого света и построения теней выполняется с учётом редактирования декораций и освещения.

## 1.1 Предметная область и границы моделирования

При подготовке сценического оформления требуется согласовать форму и расположение декораций с освещением и видом из зрительного зала. В описании работы сценографа, опубликованном Техасским университетом в Остине, в качестве примеров подготовки сценического оформления выделены изготовление масштабных макетов, подготовка планов и согласование размещения света с другими участниками постановки [1]. В материале о постановке «Мисс Сайгон» описано совместное построение виртуальных декораций и осветительной установки: предварительная визуализация использовалась для проверки световых решений до монтажа оборудования [3].

В данной работе рассматривается предварительная визуальная оценка оформления театральной сцены: какие поверхности декораций видны наблюдателю, как на них распределяется прямой свет и какие предметы препятствуют его попаданию на другие поверхности. Программа должна позволять изменять расположение предметов и настройки источников света с последующим просмотром нового изображения.

Состав моделей определяется заданием на курсовую работу: сценическая площадка, задник, кулисы, подиумы, лестницы, колонны, декоративные панели и микрофонные стойки. Задник располагается в глубине сцены, а боковые кулисы закрывают от зрителя закулисное пространство [4, с. 11, 23].

Для изображения подиума, панели и стойки нужны одни и те же виды данных: поверхность, её материал и размещение в пространстве.

Принимаются следующие ограничения:

— используются непрозрачные и прозрачные материалы; форма каждого объекта при перемещении и повороте сохраняется, а при масштабировании изменяется заданным преобразованием;

— задник и кулисы представлены неподвижной по форме геометрией; движение ткани и её деформация не рассчитываются;
— учитываются прямой свет, тени, блики и условная прозрачность поверхностей; перенос света между диффузными поверхностями и рассеяние в воздухе не моделируются;
— прозрачность задаётся коэффициентом непрозрачности, одинаковым для трёх RGB-компонент; зеркальные изображения окружения, преломление и цветное пропускание не моделируются;
— изображение строится из одной фиксированной точки обзора;
— механическая прочность и работа сценических механизмов не оцениваются.

Эти ограничения задают область применения результата: сравнение вариантов размещения и внешнего вида сцены с заранее заданной точки наблюдения. Расчёт освещённости в физических единицах и проверка реальной осветительной установки в задачу не входят.

## 1.2 Выбор геометрического представления

Представление геометрии должно позволять находить поверхность, пересечённую лучом, вычислять нормаль в точке пересечения (для расчёта освещения и создания теней) и определять материал этой поверхности. Эти требования следуют из предусмотренных в работе освещения и теней.

### 1.2.1 Состав геометрических данных

В учебных материалах по геометрическому моделированию рассматриваются каркасные, поверхностные и твердотельные модели [6, разд. 1.2]. Они различаются составом сведений, которые хранятся об объекте.

— Каркасная модель описывает вершины и соединяющие их линии. Такой набор позволяет изобразить рёбра, но сам по себе не задаёт заполняющие промежутки между ними участки поверхности.
— Поверхностная модель содержит описания участков поверхности. Она позволяет определять форму границ предмета и выполнять расчёты на этих границах.

— Твердотельная модель задаёт область пространства, занятую телом, и позволяет различать её внутреннюю и внешнюю части. Один из способов её построения — граничное представление: тело задаётся замкнутой согласованной границей [6, разд. 1.2.3, 1.3.3].

Для данной задачи каркасного описания недостаточно: при построении теней нужно установить, пересекает ли луч заполненный участок поверхности, а при расчёте освещения — получить его нормаль. Выбирается описание поверхностей. Операции вычисления массы, прочности и внутренних сечений в требования работы не входят.

### 1.2.2 Способ описания поверхности

Неявное и параметрическое описания поверхности рассмотрены в [5, разд. 6.2]. При неявном описании поверхность определяется условием $F(x, y, z) = 0$; например, так можно задать сферу. При параметрическом описании положение точки выражается функцией двух параметров $\mathbf{p}(u, v)$. Эти формы описания могут применяться к одной и той же поверхности и используются для разных вычислений.

Другой вариант — полигональная сетка. В треугольной сетке поверхность состоит из плоских треугольников, для которых известны координаты вершин и определён способ вычисления пересечения с лучом [5, разд. 6.5].

Для встроенной колонны можно было бы непосредственно использовать уравнение цилиндра. Однако произвольная декорация, импортированная пользователем, уже может состоять из множества граней. Сохранение разных способов расчёта для цилиндров, ступенчатых конструкций и импортированных предметов потребовало бы нескольких видов геометрических примитивов и соответствующих процедур пересечения. Поэтому в качестве общего представления выбирается треугольная сетка: все предметы обрабатываются одной процедурой пересечения луча с треугольником.

У этого решения есть ограничение. Плоская грань подиума разбивается на треугольники с сохранением её формы, а криволинейная поверхность колонны заменяется конечным набором плоских участков. Поэтому детализация колонны влияет на её силуэт. Число участков по окружности должно задаваться при создании модели и учитываться при исследовании времени построения кадра.

### 1.2.3 Способ хранения сетки

Для хранения треугольников рассматриваются следующие варианты:

— независимые записи треугольников с собственными координатами трёх вершин; общие вершины соседних граней при этом повторяются;
— индексированная сетка: координаты хранятся в общем массиве, а треугольники содержат индексы вершин [5, разд. 6.5];
— структура полурёбер, которая дополнительно хранит связи между вершинами, рёбрами и гранями и позволяет обходить соседние элементы поверхности [7].

В программе перемещается и масштабируется предмет целиком; редактирование отдельных рёбер, разрезание и сшивание сеток не предусматриваются. Для поиска пересечения нужны вершины конкретного треугольника, а постоянный обход соседних граней не требуется. Поэтому выбираются массив вершин и список треугольников с индексами этих вершин. Такая сетка позволяет использовать одну запись координат для общей вершины и соответствует принятому формату загрузки моделей (подраздел 1.2.4). Хранить полную структуру полурёбер для каждого последующего расчёта изображения не требуется.

Нормали и идентификатор материала хранятся отдельно от координат. На одном геометрическом ребре нормали соседних граней могут различаться: такая возможность нужна для сохранения резких рёбер лестницы или панели. Материал привязывается к треугольнику, поэтому деревянное основание и металлический стержень составного предмета могут иметь разные свойства.

### 1.2.4 Получение и размещение моделей

Рассматриваются три способа получения декораций: только встроенные модели, только загрузка готовых моделей и сочетание этих способов. Встроенный набор позволяет создавать предметы из задания без предварительной подготовки файлов, но ограничивает доступные формы. Загрузка позволяет добавлять другие декорации, однако требует наличия подготовленной геометрии. Для поставленной задачи выбирается встроенный набор с дополнительным импортом OBJ-файлов моделей.

Формат OBJ позволяет описывать геометрию поверхности с помощью вершин и граней, а также хранить нормали и сведения о группировке элементов. Свойства материалов могут задаваться в отдельном файле MTL, на который ссылается OBJ [8]. В данной работе из OBJ загружаются координаты вершин и треугольные грани. Импорт текстур и свойств материалов из MTL не предусматривается: материалы назначаются пользователем средствами программы. После загрузки модель представляется той же индексированной треугольной сеткой, что и встроенные объекты, и обрабатывается общим алгоритмом построения изображения.

В таблице 1 приведён принятый состав встроенного набора. Это способы построения конкретных моделей, определённые для данной работы.

Таблица 1 – Построение встроенных моделей

| Предмет | Геометрия |
|---|---|
| Площадка, подиум, панель | Прямоугольный параллелепипед; каждая грань разделена на два треугольника |
| Лестница | Ступенчатая поверхность с заданными проступями, подступенками и боковыми гранями |
| Колонна | Замкнутая сетка цилиндрической формы с заданным числом участков по окружности |
| Микрофонная стойка | Составная модель из основания и стержней цилиндрической формы |
| Задник, кулисы | Прямоугольные панели заданной толщины без моделирования складок |

Параметры встроенной модели определяют координаты её вершин. После создания сетки геометрия модели хранится в локальной системе координат; масштабирование, поворот и перенос размещают её в сцене. Матричное представление этих преобразований описано в [5, разд. 3.9, 3.10]. Для данной работы принимается порядок: масштабирование, затем поворот и перенос. Таким образом, изменение положения предмета не требует заново задавать его форму.

При загрузке проверяются индексы, конечность координат и отсутствие вырожденных треугольников. Эти проверки обеспечивают выполнение тре-

бований к выбранному представлению независимо от происхождения модели.

## 1.3 Выбор моделей источников света и наблюдателя

Для представления осветительных приборов рассмотрим точечный источник, удалённый направленный источник и прожектор. Точечный источник имеет положение и испускает свет во все стороны; прожектор ограничивает направления излучения конусом [5, разд. 12.2]. У удалённого направленного источника лучи параллельны, а направление освещения одинаково во всех точках сцены [5, разд. 12.3].

В нашей программе пользователь должен перемещать и поворачивать осветительные приборы. Перемещение должно менять направление света к предмету и расстояние до него, а поворот — положение светового пятна. Модель удалённого источника не связывает освещение с положением прибора. У всенаправленного точечного источника поворот также не меняет распределение света. Поэтому выбирается точечный прожектор с ограниченным световым конусом.

Описание прожектора включает положение $\mathbf{q}$, единичный вектор оси $\mathbf{d}$, цвет, интенсивность и внутренний и внешний полууглы конуса. Во внутреннем конусе угловой множитель равен единице, вне внешнего — нулю; между ними он плавно уменьшается. Ослабление с расстоянием принимается обратно пропорциональным его квадрату. Такой способ задания углового распределения и ослабления используется в модели прожектора, приведённой в [5, разд. 12.2.1].

Пользователь может добавлять несколько прожекторов и независимо изменять их положения, направления и параметры излучения (цвет, интенсивность и угловые параметры световых конусов). Вклад каждого из них рассчитывается отдельно, после чего вклады суммируются. Число прожекторов, следовательно, влияет на количество вычислений их вкладов в освещение поверхностей, включая проверки затенения, поэтому должно изменяться в исследовании. Световой конус задаёт распределение света на поверхностях; видимый луч в воздухе не строится, поскольку рассеяние в воздухе исключено принятыми ограничениями.

Ортографическая и перспективная проекции различаются построени-

ем проецирующих направлений. При ортографической проекции они параллельны, при перспективной проходят через центр проекции; обе модели рассмотрены в [5, разд. 5.2].

Результат работы предназначен для оценки вида сцены из зрительного зала. Поэтому выбирается перспективная камера: она передаёт уменьшение видимого размера удалённых предметов относительно ближних. Положение камеры, направление взгляда, вертикаль и угол обзора задаются при инициализации программы. Пользователь их не изменяет. Такое решение выполняет ограничение на фиксированную точку обзора и позволяет сравнивать варианты оформления при одинаковых условиях наблюдения.

## 1.4 Выбор моделей взаимодействия света с поверхностью

### 1.4.1 Матовые и глянцевые покрытия

Для матовой поверхности рассматривается диффузная модель Ламберта: отражение не имеет выделенного направления наблюдения, а вклад прямого источника в освещение поверхности зависит от косинуса угла падения [5, разд. 9.2]. Такая модель позволяет передавать матовое покрытие, но не создаёт направленный блик.

Модель Фонга сочетает диффузную составляющую с составляющей блика, зависящей от направления наблюдения; показатель степени управляет шириной блика [9, слайды 38–43]. Для данной задачи требуется изменять цвет покрытия и выраженность его блеска. Поэтому для матовых и глянцевых поверхностей выбирается модель Фонга: при нулевом коэффициенте блика она используется для матового варианта, при ненулевом — для глянцевого.

При нескольких прожекторах принимается следующая RGB-форма локального расчёта:

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_{\text{loc}}(\mathbf{p}) &= \mathbf{C}_a(\mathbf{p}) + \sum_{j=1}^{L} \chi_j(\mathbf{p}) a_j(\mathbf{p}) \mathbf{I}_j \odot \mathbf{R}_j(\mathbf{p}), \\ \mathbf{R}_j(\mathbf{p}) &= k_d \mathbf{c}_d D_j + k_s \mathbf{c}_s S_j. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Здесь $L$ — число прожекторов; $\mathbf{I}_j$ — цвет источника, умноженный на его интенсивность; $a_j$ — угловое ослабление и ослабление с расстоянием; $\chi_j$ — коэффициент видимости источника, определяемый в подразделе 1.6;

$\mathbf{c}_d$, $\mathbf{c}_s$ — цвета диффузного отражения и блика; $k_d$, $k_s$ — их коэффициенты. Знак $\odot$ обозначает покомпонентное умножение. Постоянная фоновая составляющая $\mathbf{C}_a$ задаёт условную подсветку поверхностей, не учитывающую отражение света между предметами сцены.

Для единичных нормали $\mathbf{n}$, направления к источнику $\mathbf{l}_j$ и направления к началу наблюдающего луча $\mathbf{v}$ принимается $D_j = \max(0, \mathbf{n} \cdot \mathbf{l}_j)$. При $\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}_j > 0$ величина $S_j = \max(0, \mathbf{r}_j \cdot \mathbf{v})^m$, где $\mathbf{r}_j$ — направление зеркального отражения падающего света; иначе $S_j = 0$. Параметр $m > 0$ задаёт ширину блика. Полученная модель предназначена для приближённого воспроизведения освещения театральных декораций, а не для физически точного описания отражательных свойств реальных материалов.

### 1.4.2 Вычисление цвета и нормали

Рассмотрим три способа распределения цвета по треугольнику. При постоянной закраске всей грани присваивается одно значение. В методе Гуро освещение рассчитывается в вершинах, затем цвета интерполируются [10, разд. «Shading Algorithms»]. В методе Фонга интерполируются нормали, а отражение рассчитывается в обрабатываемой точке поверхности [9, слайд 71].

Для крупной панели один цвет на грань не передаст световое пятно прожектора. Интерполяция цветов вершин тоже недостаточна: если все вершины находятся вне конуса, их прямые вклады равны нулю, хотя часть внутренней области треугольника может быть освещена. Поэтому выбирается расчёт цвета непосредственно в точке пересечения луча с поверхностью.

На гладких участках применяется интерполяция нормали по методу Фонга с последующей нормировкой. На плоской панели или ступени используется нормаль грани; при этом цвет её разных точек может различаться из-за расстояния до прожектора, угла падения и затенения. На резких рёбрах нормали соседних граней не усредняются, чтобы сохранить их визуальную угловатость. При этом визуальная гладкость поверхности определяется нормалями, а наличие и выраженность блика — параметрами материала.

Для преобразования нормалей при неравномерном масштабировании используется обратная транспонированная матрица линейной части преобразования с последующей нормировкой [5, разд. 3.10.3]. Все направления локального расчёта приводятся к одной системе координат.

### 1.4.3 Условная прозрачность поверхностей

Прозрачность принимается условной: цвет поверхности смешивается с цветом изображения за ней. Для материала задаётся коэффициент непрозрачности $\alpha \in [0, 1]$: значение $1$ соответствует непрозрачной поверхности, значение $0$ — полностью прозрачной. Используется операция альфа-композиции «source over», описанная в [11, разд. 5.1].

Для изображения на непрозрачном фоне правило принимает вид

$$\mathbf{C} = \alpha \mathbf{C}_{\text{surf}} + (1 - \alpha)\mathbf{C}_{\text{behind}}, \tag{1.2}$$

где $\mathbf{C}_{\text{surf}}$ — цвет поверхности, рассчитанный по (1.1), а $\mathbf{C}_{\text{behind}}$ — результат построения изображения за этой поверхностью с учётом остальных слоёв и фона. Один и тот же множитель $1-\alpha$ применяется ко всем RGB-компонентам проходящего изображения. Цветное пропускание не задаётся.

При нескольких полупрозрачных поверхностях их вклады учитываются в порядке расстояния от камеры. Направление наблюдающего луча сохраняется; обработка слоёв выполняется последовательно, без ветвления на отражённые и преломлённые лучи.

Блик Фонга рассчитывается от прожекторов по локальной модели. Изображения окружающих предметов в материале не строятся. Таким образом, непрозрачность управляет смешиванием цветов, а параметры блика — видом освещённого покрытия.

### 1.4.4 Назначение свойств поверхности

Геометрия и материал выполняют разные функции: первая задаёт место взаимодействия, второй — закон отражения или пропускания света. Такое разделение используется в описании геометрических примитивов и материалов в [5, разд. 7.1, 10.5].

В работе используются матовые и глянцевые покрытия с параметрами локальной модели Фонга. Дополнительно материалу задаётся коэффициент непрозрачности $\alpha$. Идентификатор материала назначается участкам поверхности, поэтому один составной предмет может включать разные покрытия и полупрозрачные части.

Цвета покрытий и источников задаются в RGB. Расчёт освещения вы-

полняется с линейными RGB-компонентами без хранения спектральных характеристик материалов и источников. Преобразование к экранным значениям выполняется при формировании итогового изображения.

## 1.5 Выбор способа построения изображения

При выборе необходимо обеспечить видимость предметов, расчёт их освещения, теней и условной прозрачности. Рассматриваются растеризация с буфером глубины и определение видимости лучами без рекурсивных отражений и преломлений.

### 1.5.1 Растеризация с буфером глубины

При растеризации проекция треугольника преобразуется в набор покрываемых пикселей. Буфер глубины хранит глубину ближайшего найденного фрагмента для каждого пикселя; новые фрагменты сравниваются с этим значением [12, слайды 2–5].

Z-буфер позволяет определить ближайшую поверхность относительно заданной камеры без предварительной сортировки всех предметов. Для полупрозрачных поверхностей дополнительно требуется упорядочить и смешать вклады нескольких слоёв по (1.2).

### 1.5.2 Определение видимости лучами

Перспективная камера задаёт луч для рассматриваемой точки изображения. Ближайшее пересечение этого луча с поверхностью определяет видимый участок предмета; такой способ построения лучей и выбора пересечения описан в [5, разд. 1.2.1, 1.2.2].

Для непрозрачной поверхности достаточно ближайшего пересечения. Если поверхность полупрозрачна, поиск продолжается в том же направлении, а вклады найденных поверхностей смешиваются по (1.2). Последовательная обработка заканчивается при встрече непрозрачной поверхности либо при выходе в фон. Из освещаемой точки дополнительно выполняются проверки видимости прожекторов теневыми лучами.

Все эти запросы используют один механизм пересечения луча с геометрией. Отражённые и преломлённые направления не порождаются. Вычисли-

тельная стоимость зависит от количества треугольников, проверок освещения и полупрозрачных поверхностей, последовательно пересекаемых лучом; сам выбор лучевого способа не обеспечивает заранее заданного времени кадра.

### 1.5.3 Принятое решение

Для данной работы выбирается определение видимости лучами. Оно позволяет использовать общий поиск пересечений для видимых поверхностей, полупрозрачных слоёв и проверки затенения. Отдельная реализация растеризации и буфера глубины в этом варианте не требуется. Критериями выбора являются общий механизм обработки геометрии и объём реализации; преимущество по скорости перед растеризацией без измерений не утверждается.

Первичные лучи формируются перспективной камерой. В каждой найденной точке поверхности рассчитывается локальное освещение по (1.1); для полупрозрачных слоёв выполняется последовательное смешивание цветов. Фон добавляется с оставшимся весом пропускания. При расчёте теней учитываются все объекты сцены, в том числе находящиеся вне поля зрения камеры, поскольку они могут перекрывать свет прожекторов. Рекурсивное построение отражённых и преломлённых лучей не выполняется.

## 1.6 Выбор способа построения теней

Тень определяется перекрытием света между источником и рассматриваемой точкой [5, разд. 1.2.4]. Для её расчёта рассматриваются карты теней, теневые объёмы и теневые лучи.

— Карта теней хранит глубину ближайшей поверхности при наблюдении из источника. Проверяемая точка переводится в эту проекцию, а сравнение глубин определяет её затенение [13]. Карта имеет конечное разрешение и хранит только ближайшую глубину; ослабление света несколькими полупрозрачными поверхностями требует дополнительных данных.
— Теневой объём строится по границе силуэта непрозрачного предмета относительно источника [14]. Для выбранной сетки это потребовало бы вы-

являть силуэтные рёбра и строить дополнительную геометрию при изменении положения света или предмета.

— Теневой луч проверяет пересечения на отрезке от освещаемой точки до источника. Такой способ проверки видимости источника описан в [5, разд. 1.2.4].

Для нашей задачи выбираются теневые лучи. Поиск пересечений уже предусмотрен выбранным способом построения изображения, поэтому для теней используется тот же механизм. Проверка выполняется для каждого прожектора независимо: перекрытие одного источника не должно устранять вклады остальных.

Непрозрачное препятствие на отрезке даёт $\chi_j = 0$ в (1.1); свободный отрезок — $\chi_j = 1$. Для полупрозрачных поверхностей принимается ослабление с тем же коэффициентом непрозрачности, который используется при смешивании цветов:

$$\chi_j = \prod_i (1 - \alpha_i), \tag{1.3}$$

где произведение берётся по пересечённым поверхностям между рассматриваемой точкой и прожектором. Непрозрачная поверхность с $\alpha_i = 1$ полностью перекрывает прямой вклад источника.

Это правило является принятой условной моделью прозрачности для теней: оно согласует видимость поверхностей с их влиянием на прямой свет. Коэффициент $\chi_j$ одинаков для трёх RGB-компонент, а теневой луч сохраняет прямое направление.

Поиск теневых пересечений ограничивается расстоянием до источника. Начало луча смещается от границы с учётом численной погрешности, чтобы не получить ложное пересечение с той же поверхностью; необходимость такого учёта рассмотрена в [5, разд. 6.8.6].

## 1.7 Выбор способа ускорения поиска пересечений

Базовый способ — последовательно проверять луч относительно каждого треугольника и выбирать ближайшее пересечение. Он даёт требуемый результат, но не исключает из рассмотрения заведомо удалённые части сцены [5, разд. 1.2.2]. При $R$ запросах поиска пересечения и $T$ треугольниках число проверок в таком варианте достигает $RT$. Загрузка детализированной

декорации увеличивает $T$, а полупрозрачные слои увеличивают число последовательных запросов вдоль наблюдающего луча.

Альтернативой является иерархия ограничивающих объёмов BVH. В её листьях размещаются примитивы, а узлы хранят объёмы, содержащие своих потомков. Если луч не пересекает объём узла, весь соответствующий набор примитивов пропускается [5, разд. 7.3]. Для границ узлов выбираются параллелепипеды с гранями, параллельными координатным плоскостям; такое представление и проверка пересечения с ним описаны в [5, разд. 6.1].

Для данной работы выбирается BVH, поскольку число треугольников заранее не ограничено небольшим встроенным набором: оно зависит и от импортированных моделей. В отличие от полного перебора иерархия позволяет отбрасывать группы треугольников без проверки каждой грани. При этом ускорение зависит от геометрии и качества разбиения; гарантированная логарифмическая трудоёмкость каждого запроса не предполагается.

Для ограничения объёма реализации принимается бинарное дерево с разделением по медиане центров ограничивающих параллелепипедов. Подобное разделение на группы с равным числом примитивов рассмотрено среди вариантов построения BVH в [5, разд. 7.3.1]. После изменения геометрии или размещения предметов дерево перестраивается. Изменение материала, цвета или параметров прожектора геометрию не меняет и перестроения не требует. Затраты на перестроение включаются в измеряемое время обновления изображения.

## 1.8 Постановка задачи и итог выбора

Необходимо разработать программный комплекс для создания описания театральной сцены и построения её изображения из фиксированной перспективной камеры.

Входными данными являются:

— геометрия предметов в виде треугольных сеток, формируемых по параметрам встроенных моделей или загружаемых из файлов OBJ;
— положения, ориентации и коэффициенты масштабирования предметов;
— материалы участков поверхности: цвета и параметры матового или глянцевого покрытия, а также коэффициенты непрозрачности;

— число прожекторов, их положения, направления, угловые параметры, цвета и интенсивности;
— фиксированные параметры камеры и разрешение изображения.

Выходными данными являются изображение театральной сцены, сформированное с учётом расположения декораций, их материалов и настроек освещения. Предусматривается возможность сохранения полученного изображения в файл. Пользователь должен иметь возможность добавлять и удалять декорации, загружать OBJ, изменять размещение предметов и материалы их частей, добавлять прожекторы, перемещать и поворачивать их. После изменения описания строится новое изображение.

Результаты анализа определяют следующие решения: индексированные треугольные сетки для общей геометрии; встроенный набор с импортом OBJ для получения декораций; точечные прожекторы и фиксированная перспективная камера; локальная модель Фонга для матовых и глянцевых покрытий; альфа-композиция для условной прозрачности. Кадр строится определением видимости прямыми лучами с теневыми проверками и BVH. Основания этих решений приведены соответственно в подразделах 1.2–1.7.

В исследовательской части следует измерить время обновления изображения при изменении числа треугольников, числа прожекторов и числа полупрозрачных слоёв. При проведении сравнительных измерений разрешение изображения и параметры камеры остаются неизменными. Время всех проверок пересечений и, при изменении геометрии, перестроения BVH входит в результат измерения. Результаты исследований позволят оценить производительность выбранного метода визуализации и определить, как усложнение сцены влияет на время построения изображения.

# 2 Конструкторская часть

# 3 Технологическая часть

# 4 Исследовательская часть

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


1. A Day in the Life: Scenic Design // University of Texas at Austin. — 2016. — URL: https://sites.utexas.edu/theatredance-blog/2016/11/30/a-day-in-the-life-of-a-scenic-designer/ (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

2. Simpson J. How Do You Know When You Have Created a Bad Production? // Proceedings of EVA London 2018. — 2018. — P. 298–305. — DOI: 10.14236/ewic/EVA2018.58.

3. wysiwyg Modernizes West End Theatre Lighting Design In Miss Saigon // Live Design. — 2015. — URL: https://www.livedesignonline.com/news/wysiwyg-modernizes-west-end-theatre-lighting-design-miss-saigon (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

4. Glossary of Theatre Terms // UMSU Union Theatre. — URL: https://umsu.unimelb.edu.au/pageassets/express-yourself/theatre/studenttheatregroups/resources/Glossary-of-Theatre-Terms.pdf (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

5. Pharr M., Jakob W., Humphreys G. Physically Based Rendering: From Theory to Implementation. — 4th ed. — Cambridge, MA : The MIT Press, 2023. — ISBN 978-0-262-04802-6. — URL: https://pbr-book.org/4ed/ (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

6. Patrikalakis N. M. Introduction and Classification of Geometric Modeling Forms : Lecture 1 // Computational Geometry, Spring 2003 / MIT OpenCourseWare. — 2003. — URL: https://ocw.mit.edu/courses/2-158j-computational-geometry-spring-2003/resources/lecnotes1_fixed/ (дата обращения: 08.11.2026). — Текст : электронный.

7. Botsch M., Sieger D., Moeller P., Fabri A. Surface Mesh : User Manual // CGAL. — URL: https://doc.cgal.org/latest/Surface_mesh/index.html (дата обращения: 08.11.2026). — Текст : электронный.

8. Wavefront OBJ File Format // Library of Congress. — URL: https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000507.shtml (дата обращения: 08.11.2026). — Текст : электронный.

9. Matusik W. Shading and Material Appearance : Lecture 15 // Computer Graphics, Fall 2012 / MIT OpenCourseWare. — 2012. — URL: https://ocw.mit.edu/courses/6-837-computer-graphics-fall-2012/b86de2fe1a1084e56148f293da4a4dfd_MIT6_837F12_Lec15.pdf#page=38 (дата обращения: 08.11.2026). — Текст : электронный.

10. Local Illumination Models : Lecture Notes // Kent State University. — Разд. «Shading Algorithms». — URL: https://www.cs.kent.edu/~farrell/cg01/lectures/color/illum_local.html (дата обращения: 08.11.2026). — Текст : электронный.

11. Compositing and Blending Level 1 : W3C Candidate Recommendation Draft, 21 March 2024 // W3C. — 2024. — Разд. 5.1. — URL: https://www.w3.org/TR/2024/CRD-compositing-1-20240321/#simplealphacompositing (дата обращения: 08.11.2026). — Текст : электронный.

12. Matusik W. Graphics Pipeline and Rasterization II : Lecture 22 // Computer Graphics, Fall 2012 / MIT OpenCourseWare. — 2012. — URL: https://ocw.mit.edu/courses/6-837-computer-graphics-fall-2012/resources/mit6_837f12_lec22/ (дата обращения: 08.11.2026). — Текст : электронный.

13. Williams L. Casting Curved Shadows on Curved Surfaces // ACM SIGGRAPH Computer Graphics. — 1978. — Vol. 12, no. 3. — P. 270–274. — DOI: 10.1145/965139.807402.

14. Crow F. C. Shadow Algorithms for Computer Graphics // ACM SIGGRAPH Computer Graphics. — 1977. — Vol. 11, no. 2. — P. 242–248. — URL: https://people.computing.clemson.edu/~ekp/courses/dpa8090/assets/papers/Crow1977Shadows.pdf (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А